

	Formato de Revisión de Módulos Comité de Estadía Dirección Académica IIF-IET-ITI	Versión 03 Fecha: 23/Sept/2026
---	---	--

Datos generales	
Nombre completo de los alumnos:	Cruz Mendoza Aylin Ochoa-Zavala Victor Manuel
Periodo cuatrimestral:	O2026
Cuatrimstre: Número de cuatrimestre en el que se está inscrito (9º. al 15vo.)	10º
Semana de revisión: Fecha en la que se espera sea revisado por el comité de estadía	
No. de envíos: Número de veces que se ha enviado a revisión	
Estado de curso: - Cursamiento: Primera vez que se cursa Estadía. - Recursamiento: Primer recursamiento de Estadía. - 2do. Recursamiento - Investigación aplicada	Estadía

Historial de revisiones			
Llenar un renglón por cada retroalimentación recibida por parte del Comité de Estadía. Dejar en blanco si nunca se ha recibido retroalimentación. Agregar tantos renglones como sean necesarios.			
No.	Fecha Fecha en el que se recibió la retroalimentación.	Comentarios/Preguntas del Comité Copiar de Classroom todos los comentarios y/o preguntas realizados por el Comité en esa fecha, organizarlos en viñetas	Observaciones Incluir cualquier comentario o aclaración respecto a los comentarios realizados por el comité, o responder a las preguntas realizadas.
1	18/Jun/2026	- C2. Faltan algunos elementos establecidos en los criterios mínimos de estadía (revisar comentarios colocados directamente sobre el documento). - C4. El orden de los requisitos importa, deben comenzar con el inicio de sesión.	* Faltó incluir el módulo correspondiente al inicio de sesión. * ¿Se permitirán bajas? * ¿Se permitirán modificaciones y/o bajas? * Para aquellos cruds, verificar que se permitan realizar las cuatro operaciones básicas: alta, baja, cambio y consulta. * Faltó incluir el respaldo y recuperación de BD. * Faltó resumir en un módulo las notificaciones (sistema y correo electrónico).

Datos generales del proyecto	
Título del proyecto:	SISTEMA WEB PARA GESTIÓN INMOBILIARIA
Empresa:	SotyTech
Asesor externo:	
Roles de usuario:	• Administrador

	● Agente Inmobiliario ● Asistente ● Director General ● Cliente. Actor externo: ● Público General: quien podrá consultar la Vista Pública y solicitar información sin necesidad de registrarse.
Tecnologías a utilizar:	PHP con Laravel para el desarrollo del backend mediante API REST, Laravel Sanctum para autenticación, MySQL/MariaDB como sistema gestor de base de datos, React con TypeScript y Vite para el frontend, Tailwind CSS para diseño responsivo, Firebase Storage para almacenamiento externo de archivos e imágenes, Leaflet y OpenStreetMap para visualización de mapas, Chart.js para gráficas, FullCalendar para calendario de citas, librerías para generación de reportes PDF y Git/GitHub para control de versiones.
Número total de CRUDs:	6
Número total de reportes:	4
Número total de módulos específicos.	9
No CRUDS, no reportes.	
Base de datos:	Diseño de BD desde cero
- Diseño de BD desde cero. - Rediseño de BD. - No hay BD. - El diseño de BD será compartido con otro equipo.	
¿Este proyecto forma parte de un proyecto más grande?	
- El proyecto es la continuación de otro. - Existe proyecto que está se desarrollará en varias etapas y éste forma parte de él.	

Descripción del módulo		
No.	Nombre del módulo	Descripción
Si el proyecto es en equipo identificar qué módulos realizará cada integrante IMPORTANTE: Recuerde resaltar en color amarillo los cambios realizados que den respuesta a los comentarios/preguntas del Comité de Estadía		
1	Inicio de sesión y control de acceso (Inicio de sesión)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá autenticar a los usuarios registrados y controlar el acceso a las funcionalidades del sistema según su rol y permisos. Podrán iniciar sesión el Administrador, Agente Inmobiliario, Asistente, Director General y Cliente. El Público General podrá acceder exclusivamente a la Vista Pública sin necesidad de registrarse. El Cliente será una persona registrada por personal autorizado y contará con un portal propio para dar seguimiento a sus intereses inmobiliarios. 1. Autenticación de usuarios (Entrada): Los usuarios registrados ingresarán correo electrónico y contraseña. Laravel validará las credenciales mediante Laravel Sanctum, verificará que la cuenta se encuentre activa y obtendrá los permisos correspondientes al rol. El Público General no requerirá credenciales para consultar la Vista Pública. 2. Gestión de sesión y permisos (Procesamiento): Después de un acceso correcto se creará una sesión con los permisos del rol. La sesión expirará después de 15 minutos continuos sin actividad. Cada acción válida reiniciará el periodo. Al expirar, el usuario deberá iniciar sesión nuevamente. 3. Redirección y cierre de sesión (Salida): Después de autenticarse, cada usuario será dirigido a la interfaz correspondiente a su rol. Los usuarios internos accederán al panel administrativo según sus permisos, mientras que el Cliente accederá a su portal de seguimiento. Al cerrar sesión se invalidará el acceso y las credenciales incorrectas, cuentas deshabilitadas o sesiones expiradas generarán una alerta visual. 4. Portal del cliente (Salida): El Cliente podrá consultar desde su portal su información básica, inmuebles de interés, citas próximas, historial de citas y notificaciones relacionadas con su seguimiento. No tendrá acceso al panel administrativo,

		información de propietarios, documentos internos, comisiones, respaldos ni información perteneciente a otros clientes. 5. Recuperación de contraseña (Entrada/Procesamiento/Salida): Los usuarios registrados que hayan olvidado su contraseña podrán solicitar la recuperación de acceso desde la pantalla de inicio de sesión proporcionando su correo electrónico. El sistema verificará la existencia y estado de la cuenta y, cuando corresponda, enviará mediante correo electrónico un enlace temporal y seguro para establecer una nueva contraseña. El enlace tendrá un tiempo limitado de validez y no podrá reutilizarse después de realizar el cambio. Por seguridad, el sistema mostrará un mensaje genérico indicando que la solicitud fue procesada, sin confirmar públicamente si el correo pertenece a una cuenta registrada.
2	Gestión de Usuarios (CRUD)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá administrar las cuentas de acceso, roles y permisos del sistema. El Administrador tendrá control completo sobre las cuentas y será el único usuario autorizado para modificar roles y permisos. Los demás perfiles únicamente podrán consultar la información que sus permisos les permitan. 1. Consulta y filtrado (Salida): El Administrador podrá consultar ID, nombre, correo, rol, estado y permisos asignados de las cuentas registradas. El Agente Inmobiliario podrá consultar nombre, rol y estado de los usuarios con los que deba interactuar, sin acceso a contraseñas ni permisos administrativos. 2. Alta de usuarios (Entrada): El Administrador podrá registrar cuentas para el personal interno y clientes capturando nombre, correo, rol y estado. El sistema validará campos obligatorios y correos duplicados. El Agente Inmobiliario no podrá crear cuentas. 3. Cambio o edición (Entrada/Salida): El Administrador podrá modificar nombre, correo, rol, estado y permisos de una cuenta. También dispondrá de una sección de administración de roles y permisos para definir las acciones autorizadas de cada perfil. Ningún otro rol podrá modificar permisos del sistema. 4. Baja de usuarios (Entrada/Salida): El Administrador podrá realizar una baja lógica cambiando la cuenta a Inactiva o Deshabilitada para conservar su historial. El Agente Inmobiliario no podrá dar de baja ni reactivar cuentas. 5. Notificaciones y seguridad (Salida): Después de cada operación el sistema mostrará confirmación o error. También bloqueará operaciones realizadas por usuarios sin permiso.
3	Gestión de Inmuebles (CRUD)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este módulo permitirá administrar mediante alta, baja, cambio y consulta el catálogo de inmuebles destinados a venta o renta. Cada inmueble podrá relacionarse con un propietario, una categoría y uno o varios agentes inmobiliarios, identificando cuando corresponda a un agente responsable principal. 1. Consulta de inmuebles (Salida): El Administrador, Agente Inmobiliario y Asistente podrán consultar número de registro, título, tipo de operación, categoría, dimensiones, habitaciones, baños, ubicación, precio, propietario, fotografías agentes asignados y estado. Se podrán aplicar filtros por operación, categoría, precio, ubicación o disponibilidad. El Asistente tendrá acceso de solo lectura. 2. Alta de inmuebles (Entrada): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán registrar un inmueble indicando título, tipo de operación (Venta o Renta), categoría, características técnicas, dimensiones en metros cuadrados, habitaciones, baños, propietario, dirección, ubicación, coordenadas geográficas, precio en pesos mexicanos, descripción, estado y agentes asignados. El inmueble tendrá una fotografía principal y una galería de imágenes almacenadas mediante Firebase Storage. El sistema validará los campos obligatorios y archivos antes de guardar la información.

		3. Cambio o edición (Entrada/Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán modificar datos técnicos, precio, descripción, fotografías y estado de disponibilidad. Los cambios se reflejarán en las consultas y en la Vista Pública cuando corresponda. También podrán modificarse la ubicación mediante mapa, coordenadas, agentes asignados, imagen principal y galería. 4. Baja de inmuebles (Entrada/Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán realizar una baja lógica. El registro se conservará para mantener su relación con clientes, citas, documentos y reportes y dejará de mostrarse como disponible al público. 5. Control y notificaciones (Salida): El sistema verificará permisos antes de cada operación y mostrará confirmaciones o alertas por datos inválidos, archivos no permitidos o errores de conexión.
4	Gestión de Clientes (CRUD)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá administrar el expediente de las personas interesadas en comprar o arrendar uno o varios inmuebles mediante alta, baja, cambio y consulta. Cada Cliente podrá relacionarse con múltiples inmuebles de interés y con uno o varios agentes inmobiliarios, pudiendo establecerse un agente responsable principal. 1. Consulta de clientes (Salida): El Administrador, Agente Inmobiliario y Asistente podrán consultar nombre, teléfono, correo, presupuesto, inmuebles y tipos de inmueble de interés, estado de seguimiento e historial de interacciones. Podrán buscar y filtrar registros. 2. Alta de clientes (Entrada): El Administrador, Agente Inmobiliario y Asistente podrán registrar prospectos con nombre, teléfono, correo, presupuesto, preferencias, tipo de inmueble buscado, inmuebles de interés y notas iniciales. El sistema validará campos obligatorios y datos duplicados. 3. Cambio (Entrada/Salida): Los usuarios autorizados podrán actualizar datos de contacto, preferencias, presupuesto, estado de seguimiento y notas del historial. Podrán añadirse o retirarse inmuebles de interés y actualizarse las asignaciones de agentes según permisos. 4. Baja de clientes (Entrada/Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán realizar una baja lógica cuando el cliente deje de estar activo. El registro se conservará para mantener el historial de citas, operaciones y documentos. El Asistente no podrá realizar bajas. 5. Notificaciones y salida (Salida): El sistema mostrará confirmaciones o errores después de cada operación y permitirá generar el historial del cliente en PDF para revisión administrativa. 6. Cuenta y acceso del Cliente (Entrada/Salida): Cuando corresponda, el personal autorizado podrá generar una cuenta vinculada con el expediente del Cliente para que éste acceda a su portal de seguimiento. La creación de una cuenta no permitirá acceso a funciones administrativas.
5	Gestión de Propietarios (CRUD)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá administrar la información de los propietarios y su relación con los inmuebles mediante alta, baja, cambio y consulta. 1. Consulta de propietarios (Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán consultar datos de contacto, RFC, documentos, inmuebles asociados y estado. El Asistente no tendrá acceso por tratarse de información confidencial. 2. Alta de propietarios (Entrada): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán registrar nombre, RFC, teléfono, dirección y documentos permitidos en PDF, PNG o JPG, almacenados de forma privada mediante el servicio externo de almacenamiento configurado por el sistema. 3. Cambio (Entrada/Salida): Los usuarios autorizados podrán actualizar datos de contacto, dirección, documentos y relación con inmuebles. 4. Baja de propietarios (Entrada/Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán realizar una baja lógica cambiando el estado a Inactivo o Dado de baja sin eliminar el historial ni las relaciones existentes.

		5. Seguridad y notificaciones (Salida): El sistema verificará permisos y mostrará confirmaciones o alertas por RFC duplicado, formato de archivo no permitido o acceso no autorizado.
6	Gestión de Agentes Inmobiliarios (CRUD)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá administrar exclusivamente por el Administrador la información laboral de los agentes inmobiliarios, sus asignaciones a clientes e inmuebles y su porcentaje fijo de comisión mediante alta, baja, cambio y consulta. 1. Consulta de agentes (Salida): El Administrador podrá consultar fotografía, nombre, número de empleado, teléfono corporativo, zona, horario, comisión, estado y cantidad de propiedades asignadas. Podrá buscar y filtrar agentes. También podrá consultar la cantidad de clientes asignados, cantidad de inmuebles asignados y porcentaje fijo de comisión. 2. Alta de agentes (Entrada): El Administrador podrá registrar un agente con sus datos laborales, zona, horario, comisión y estado. El sistema validará campos obligatorios y número de empleado duplicado. 3. Cambio (Entrada/Salida): El Administrador podrá actualizar datos laborales, zona, horario, comisión, estado y asignaciones de clientes e inmuebles y definición del agente principal cuando exista más de un agente relacionado. 4. Baja de agentes (Entrada/Salida): El Administrador podrá realizar una baja lógica. Antes de desactivar al agente, el sistema mostrará sus citas, clientes o inmuebles pendientes para que puedan reasignarse. 5. Resultados y notificaciones (Salida): El sistema mostrará confirmaciones o errores después de cada operación. La información de agentes podrá ser utilizada por citas, Kanban y reportes de productividad.
7	Gestión de Categorías de Inmuebles (CRUD)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este módulo permitirá administrar las categorías utilizadas para clasificar los inmuebles mediante alta, baja, cambio y consulta. 1. Consulta de categorías (Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán consultar nombre, descripción y estado de cada categoría. Las categorías activas alimentarán los filtros de la Vista Pública y los formularios de inmuebles. 2. Alta de categorías (Entrada): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán registrar una categoría con nombre y descripción. El sistema validará que no exista otra categoría con el mismo nombre. 3. Cambio (Entrada/Salida): Los usuarios autorizados podrán modificar el nombre o descripción de una categoría y los cambios se reflejarán en los módulos que la utilicen. 4. Baja de categorías (Entrada/Salida): Se permitirá una baja lógica. Si la categoría está relacionada con inmuebles, no se eliminará físicamente y quedará Inactiva para conservar la información histórica. 5. Notificaciones (Salida): El sistema mostrará confirmaciones o alertas después de cada alta, baja, cambio o consulta.
8	Gestión de Citas y Visitas (Modulo Especial)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este módulo permitirá registrar y dar seguimiento a las citas y visitas entre clientes, agentes e inmuebles. La reprogramación se realizará en el módulo específico correspondiente. 1. Consulta de citas (Salida): El Administrador, Agente Inmobiliario y Asistente podrán consultar fecha, horario, cliente, inmueble, agente asignado, estado y observaciones. Podrán filtrar por fecha, agente, inmueble o estado. Las citas podrán visualizarse tanto mediante listado como mediante calendario con vistas mensual, semanal y diaria. 2. Registro de citas (Entrada): Los usuarios autorizados podrán registrar fecha, hora de inicio y fin, inmueble, cliente, agente y observaciones. El sistema verificará que el agente seleccionado y el inmueble no tengan otra cita o visita que coincida total o parcialmente con el horario solicitado. Si existe un conflicto de cualquiera de los dos recursos, la cita no podrá registrarse y se mostrará una alerta.

		3. Actualización de estado (Entrada/Salida): El Agente Inmobiliario podrá marcar una cita como Pendiente, Realizada o Cancelada y agregar observaciones de seguimiento. La reprogramación no se realizará desde este módulo. 4. Notificaciones (Salida): Al registrar, cancelar o completar una cita el sistema actualizará la información y generará la notificación correspondiente.
9	Gestión de Documentos (Módulo Especial)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este módulo permitirá almacenar, consultar, descargar y eliminar de forma controlada los documentos legales y comerciales relacionados con inmuebles, clientes o propietarios. 1. Consulta de expedientes (Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán consultar carpetas digitales y visualizar nombre, tipo de documento, fecha de carga, tamaño y registro relacionado y categoría de documento. 2. Carga de documentos (Entrada): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán cargar archivos PDF, PNG o JPG y clasificarlos según su tipo, por ejemplo INE, escritura, contrato, RFC, comprobante de domicilio, predial, documento de inmueble u otro. Laravel validará formato, tamaño y permisos antes de almacenar el archivo de manera privada mediante Firebase Storage. MySQL/MariaDB almacenará únicamente los metadatos y la referencia necesaria para localizar el documento. 3. Descarga de documentos (Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario podrán descargar un documento autorizado en su formato original para su consulta o uso administrativo. Cada descarga estará limitada por los permisos del usuario. El Cliente, Asistente y Público General no tendrán acceso a documentos internos. 4. Eliminación de documentos (Entrada/Salida): Solo el Administrador podrá eliminar un documento. El sistema solicitará confirmación, registrará la operación y retirará el archivo y su referencia cuando corresponda. El Asistente no tendrá acceso al módulo. 5. Seguridad y notificaciones (Salida): El sistema mostrará confirmaciones o alertas por formato no permitido, archivo inexistente, error de carga o intento de acceso no autorizado.
10	Dashboard (Módulo Especial)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo especial de analítica visual recopila y procesa datos en tiempo real de toda la aplicación para presentarlos de manera ejecutiva y facilitar la toma de decisiones estratégicas. El sistema operará de la siguiente manera: 1. Visualización de KPIs e Interfaz (Salida): Al iniciar sesión, el Administrador, el Agente Inmobiliario y el Director General podrán acceder al Dashboard según sus permisos. La interfaz desarrollada con React y TypeScript consumirá información mediante la API REST de Laravel y utilizará Chart.js para representar indicadores clave de rendimiento mediante tarjetas, gráficas y tableros dinámicos. 2. Procesamiento de Datos y Filtros (Entradas): La información mostrada incluye: total de inmuebles disponibles, clientes registrados en el mes, citas programadas y un resumen de actividad general. Como datos de entrada, el sistema permite al usuario modificar rangos de fechas directamente en la pantalla; React con TypeScript enviará estos parámetros de forma asíncrona mediante la API REST para actualizar las estadísticas sin recargar la interfaz. 3. Personalización y Salidas Formateadas: El contenido es autogestionable según los permisos del usuario. El Administrador y el Director General visualizarán métricas globales de toda la empresa y análisis comparativos de inventarios, mientras que el Agente solo verá su rendimiento individual. Como información generada, el sistema permitirá exportar resúmenes ejecutivos de estas métricas en formato PDF para su revisión fuera de línea, restringiendo el acceso total al rol de Asistente por motivos de confidencialidad estratégica.
11	Tablero Kanban de Seguimiento (Módulo Especial)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel

		Descripción: Este módulo especial permitirá administrar visualmente las oportunidades comerciales relacionadas con clientes e inmuebles mediante un tablero Kanban que represente las diferentes etapas del proceso de venta o renta. Interfaz Visual y Etapas (Salida): El Administrador y el Agente Inmobiliario visualizarán un tablero responsivo desarrollado con React, dividido en las etapas Contacto Inicial, Cita, Negociación, Documentación y Cierre. Cada tarjeta representará una oportunidad comercial y mostrará al menos nombre del cliente, inmueble relacionado cuando exista, agente principal y fecha de última interacción. Gestión de Flujos (Entradas): Utilizando JavaScript (eventos de arrastrar y soltar), el usuario podrá mover tarjetas entre columnas. El dato de entrada capturado por el sistema es el cambio de estado del proceso (identificador de la oportunidad y nueva etapa). El frontend enviará esta petición asíncrona mediante la API REST desarrollada con Laravel para actualizar el registro en MySQL al instante sin recargar la página. Actualización y Notificaciones (Salida): Tras cada movimiento exitoso, el sistema generará como salida notificaciones visuales de confirmación de éxito y actualizará los contadores de productividad en el tablero. Esta información alimentará automáticamente el módulo de analítica para que el Director General consulte el rendimiento del embudo de ventas en formato de reporte estadístico. Registro del cierre (Entrada/Salida): Cuando una oportunidad alcance la etapa Cierre, los usuarios autorizados podrán registrar una operación inmobiliaria de Venta o Renta indicando inmueble, cliente, monto, fecha, agente principal, agentes participantes y observaciones. Al confirmar correctamente la operación, el inmueble podrá cambiar su estado a Vendido o Rentado según corresponda.
12	Reprogramación de Citas y Visitas (Módulo Especial)	Responsable: Ochoa-Zavala Víctor Manuel Descripción: Este módulo permitirá reagendar una cita o visita existente cuando sea necesario cambiar su fecha, horario o agente responsable, sin duplicar las funciones de registro y seguimiento de Gestión de Citas y Visitas. Selección de cita (Entrada): El Administrador, Agente Inmobiliario y Asistente podrán localizar una cita existente y seleccionar la opción Reprogramar. El sistema mostrará fecha, horario, cliente, inmueble y agente actuales. Nueva fecha y disponibilidad (Entrada/Procesamiento): El usuario capturará la nueva fecha y horario. El sistema verificará tanto la disponibilidad del agente como la disponibilidad del inmueble para evitar cruces de horarios. Cuando corresponda, también podrá seleccionarse otro agente disponible. Motivo y actualización (Entrada/Salida): El usuario registrará el motivo de la reprogramación. Si la nueva fecha es válida, el sistema actualizará la cita, conservará la fecha anterior en el historial y cambiará su estado a Reprogramada. El historial conservará fecha y horario anteriores, nueva fecha y horario, agente anterior y nuevo cuando exista cambio, motivo de la reprogramación, usuario responsable y fecha de modificación. Notificación de reprogramación (Salida): Después del cambio, el sistema mostrará una confirmación y enviará aviso al personal involucrado. Cuando el cliente tenga correo registrado, se enviará la nueva fecha y horario por correo electrónico.
13	Vista Pública de Inmuebles (Modulo Especial)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este módulo funcionará como la landing page pública de la inmobiliaria y permitirá promocionar los inmuebles disponibles sin requerir autenticación. Los visitantes podrán buscar propiedades, consultar sus características, visualizar su ubicación en un mapa y solicitar información. Consulta y Renderizado de Inventario (Salida): El Público General podrá consultar exclusivamente inmuebles publicados con estado Disponible. React

		mostrará un catálogo responsivo mediante tarjetas que incluirán fotografía principal, precio, tipo de operación, ubicación y características principales. 2. Buscador Dinámico e Interacción (Entrada/Salida): El Público General podrá buscar y filtrar propiedades por tipo de operación (Venta o Renta), categoría, ubicación, cantidad de recámaras, precio mínimo y precio máximo. Las solicitudes se procesarán de forma asíncrona mediante la API REST para actualizar los resultados del catálogo y mapa sin recargar completamente la interfaz. 3. Resultados y Seguridad (Salida): Tras aplicar los filtros, el sistema generará como salida una vista detallada de las propiedades que coincidan con los criterios de búsqueda. En caso de no encontrar coincidencias, el sistema mostrará una notificación visual de "sin resultados". Esta interfaz permite la consulta pública de detalles técnicos sin comprometer la seguridad del panel administrativo interno, garantizando la integridad de los datos maestros. 4. Visualización geográfica (Salida): Los inmuebles que cuenten con coordenadas podrán visualizarse mediante un mapa interactivo utilizando Leaflet y OpenStreetMap. El usuario podrá seleccionar una propiedad desde el catálogo o mapa para consultar su información detallada. 5. Detalle del inmueble (Salida): Cada inmueble publicado contará con una dirección web amigable basada en un identificador o slug y mostrará galería de fotografías, precio, tipo de operación, descripción, características, dimensiones, ubicación y mapa. No se mostrarán datos confidenciales del propietario, documentos, comisiones ni información administrativa interna. 6. Solicitud de información (Entrada/Salida): Desde el detalle de una propiedad, el Público General podrá enviar una solicitud capturando nombre, correo electrónico, teléfono y mensaje. La solicitud quedará registrada como prospecto para seguimiento por personal autorizado y podrá convertirse posteriormente en Cliente sin requerir que el visitante cree inmediatamente una cuenta.
14	Reporte de Inmuebles (Reporte)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este reporte integrará información del inventario para conocer su distribución, disponibilidad y movimiento y apoyar decisiones sobre promoción, asignación y seguimiento de inmuebles. 1. Información integrada (Entrada): El reporte utilizará categoría, ubicación, precio, estado, fecha de alta, propietario y agente responsable de cada inmueble. El Administrador y el Director General podrán definir periodo, zona, categoría, estado o agente. El reporte utilizará categoría, tipo de operación, ubicación, precio, estado, fecha de alta, propietario y agente principal de cada inmueble. 2. Análisis y resultados (Salida): El sistema mostrará totales y porcentajes de inmuebles disponibles, vendidos, rentados e inactivos, distribución por categoría y zona y antigüedad de los inmuebles disponibles. Los estados Vendido y Rentado se determinarán con base en las operaciones inmobiliarias registradas en el sistema. 3. Apoyo a la toma de decisiones (Salida): La información permitirá identificar zonas con mayor inventario, categorías con poca rotación, inmuebles que llevan más tiempo disponibles y carga de inmuebles por agente para decidir dónde reforzar promoción o seguimiento. 4. Exportación (Salida): El reporte podrá generarse en PDF con los filtros aplicados y mostrará confirmación o error al finalizar.
15	Reporte de Citas y Visitas (Reporte)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este reporte integrará la información histórica de citas y visitas para analizar demanda, cumplimiento y seguimiento del equipo comercial.

		1. Información integrada (Entrada): Utilizará fecha, horario, inmueble, cliente, agente, estado de la cita y resultado de la visita. El Administrador y el Director General podrán filtrar por periodo, agente, inmueble o estado. 2. Análisis y resultados (Salida): Mostrará citas programadas, realizadas, canceladas y reprogramadas, porcentaje de cumplimiento, horarios con mayor demanda, inmuebles con más visitas y actividad por agente. 3. Apoyo a la toma de decisiones (Salida): Permitirá detectar horarios de mayor demanda, agentes con mayor carga de citas, inmuebles con muchas visitas y citas con alta cancelación para ajustar horarios, asignaciones y seguimiento comercial. 4. Exportación (Salida): El reporte podrá exportarse en PDF con los indicadores y filtros seleccionados.
16	Reporte de Propiedades Más Consultadas (Reporte)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este reporte integrará las consultas realizadas en la Vista Pública con la información de cada inmueble para identificar cuáles generan mayor interés y cuáles requieren mayor promoción. 1. Información integrada (Entrada): Utilizará número de visualizaciones, categoría, zona, precio, estado, fecha de alta y agente responsable. El Administrador y el Director General podrán seleccionar periodo, categoría, zona o rango de precio. Una visualización será registrada cuando el visitante acceda al detalle público de un inmueble, permitiendo contabilizar las consultas realizadas durante un periodo. 2. Análisis y resultados (Salida): El sistema mostrará los inmuebles con mayor y menor número de consultas, promedio de visualizaciones por categoría y zona y relación entre antigüedad del inmueble y cantidad de consultas. 3. Apoyo a la toma de decisiones (Salida): El reporte permitirá identificar características y zonas con mayor interés, inmuebles con poca visibilidad y propiedades que reciben muchas consultas pero continúan disponibles para revisar precio, presentación o seguimiento comercial. 4. Exportación (Salida): Los resultados podrán exportarse en PDF con los filtros utilizados y el sistema mostrará una confirmación al generar el archivo.
17	Reporte Comparativo por Periodos (Reporte)	Responsable: Cruz Mendoza Aylin Descripción: Este reporte comparará dos periodos para identificar cambios en la actividad comercial y apoyar la evaluación del desempeño del negocio. 1. Periodos e información integrada (Entrada): El Administrador y el Director General seleccionarán dos rangos de fechas. El reporte integrará clientes nuevos, inmuebles captados, inmuebles vendidos o rentados, citas realizadas y canceladas y consultas a propiedades. 2. Comparación (Procesamiento): Laravel y MySQL/MariaDB procesarán la información de ambos rangos de fechas y calcularán diferencias numéricas y porcentuales entre ambos periodos para cada indicador. 3. Resultados (Salida): El sistema mostrará tablas y gráficas con aumentos o disminuciones por indicador y permitirá identificar cambios entre los periodos seleccionados. 4. Apoyo a la toma de decisiones y exportación (Salida): La comparación permitirá evaluar si aumentó o disminuyó la captación, actividad de citas y movimiento de inmuebles y servirá para ajustar seguimiento, promoción y metas. El reporte podrá exportarse en PDF.
18	Respaldo y Recuperación de Base de Datos (Respaldo)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo permitirá proteger la información crítica del sistema mediante la generación de respaldos y la recuperación controlada de la base de datos MySQL/MariaDB, garantizando la continuidad operativa del sistema web de gestión inmobiliaria ante fallos, pérdida de información o errores administrativos. El sistema realizará las siguientes funciones:

		Generación de Respaldos (Salida): El Administrador podrá acceder a una interfaz protegida donde el sistema permitirá generar respaldos manuales de la base de datos MySQL/MariaDB. Como información de salida el respaldo incluirá la información persistente almacenada en la base de datos correspondiente a usuarios, clientes, propietarios, inmuebles, agentes, categorías, citas, intereses, oportunidades, operaciones, metadatos de documentos, solicitudes, notificaciones y demás registros administrativos. Estos respaldos se almacenarán en una carpeta segura del servidor y podrán descargarse únicamente por usuarios autorizados. Programación y Control de Respaldos (Entradas): El Administrador podrá configurar parámetros básicos para la generación de respaldos, como fecha, hora o frecuencia de ejecución. El backend desarrollado con Laravel procesará la configuración y ejecutará los respaldos programados, registrando una bitácora con fecha de creación, usuario responsable, nombre del archivo y estado del proceso. Esto permitirá llevar un control histórico de los respaldos realizados. Recuperación de Base de Datos y Seguridad (Entrada/Salida): En caso de pérdida de información o falla del sistema, el Administrador podrá seleccionar un archivo de respaldo válido para restaurar la base de datos. Antes de realizar la recuperación, el sistema solicitará confirmación para evitar restauraciones accidentales. El módulo validará que el archivo corresponda al formato permitido y generará notificaciones visuales de éxito o error según el resultado del proceso. Por seguridad, este módulo será exclusivo del Administrador, restringiendo el acceso a Agentes Inmobiliarios, Asistentes, Director General, Cliente y Público General.
19	Gestión de Notificaciones del Sistema y Correo Electrónico (Notificaciones)	Responsable: Ochoa-Zavala Victor Manuel Descripción: Este módulo centralizará las notificaciones generadas por eventos importantes del sistema. Los avisos podrán mostrarse mediante un centro de notificaciones dentro de la aplicación, enviarse por correo electrónico o utilizar ambos mecanismos según el evento y destinatario. Confirmación de cita (Sistema y correo electrónico): Al registrar una cita, el sistema mostrará una confirmación al usuario que realizó la operación y enviará al cliente y al agente los datos de fecha, horario e inmueble cuando tengan correo registrado. Reprogramación o cancelación de cita (Sistema y correo electrónico): Cuando una cita cambie de fecha o sea cancelada, se mostrará una alerta en el sistema y se enviará un correo con la actualización a los involucrados. Recuperación de contraseña (Correo electrónico): Cuando un usuario solicite recuperar su acceso, se enviará un correo con las instrucciones correspondientes. El sistema mostrará únicamente la confirmación de que la solicitud fue procesada. Resultado de respaldo o recuperación de base de datos (Sistema): El Administrador recibirá una notificación de éxito o error al terminar un respaldo o una recuperación de la base de datos. Alertas administrativas y de seguridad (Sistema): El sistema avisará al usuario autorizado sobre errores de validación, fallos de carga de archivos, accesos no autorizados o bajas lógicas. Las notificaciones respetarán los permisos de cada rol y podrán registrarse en un historial básico. Las notificaciones internas quedarán registradas y podrán manejar un estado de Leída o No leída para su consulta desde el centro de notificaciones.

Firmas

Una vez que el comité de Estadía apruebe el anteproyecto y asigne asesor. Se deberá imprimir la última versión de este formato y proceder a recabar las firmas. El original se deberá entregar a la Coordinadora de Estadía y una versión digital, se deberá subir a la Tarea correspondiente en el curso de Classroom.

El presente anteproyecto fue aprobado por parte del Comité de Estadía el día XX del mes de XXXXXXX de XXXXX.

Nombre alumno Alumno de Estadía	
Nombre alumno Alumno de Estadía	
Asesor interno del proyecto	